Resultados de la Reducción SVD

Varianza Explicada

Componentes	Varianza por Componente	Acumulada
2D	57.83%, 32.54%	**90.37%**
3D	57.83%, 32.54% , 6.96%	**97.33%**

Con solo **2 dimensiones** se captura más del **90%** de la información, lo cual es excelente para este dataset.

Respuestas a las Preguntas Planteadas

¿Cuál de las separaciones previas es más clara?

La separación en 2D es más clara y suficiente. Aunque 3D captura un 97.33% de la varianza (vs 90.37% en 2D), la mejora visual es marginal porque la estructura de grupos ya está perfectamente definida en el plano bidimensional:

Grupo	Estudiantes	Perfil Académico
Grupo A (Letras)	Lucía, Carlos, Andrés, María	Alto en **Español** e **Historia**
Grupo B (Ciencias)	Pedro, Inés, Ana, José	Alto en **Matemáticas** y **Ciencias**
Grupo C (Deportes)	Luis, Sonia	Alto en **EdFísica**, bajo en el resto

La tercera dimensión (C3) solo añade un 6.96% de varianza y sirve principalmente para separar ligeramente a Luis y Sonia, pero no cambia la estructura grupal fundamental.

¿Difieren sus resultados de aquellos obtenidos previamente mediante PCA?

No, los resultados son idénticos. Tanto en:

- **Varianza explicada** (57.83%, 32.54%, 6.96%)
- **Proyecciones de los estudiantes** (coordenadas exactamente iguales)

- **Cargas de las variables** (contribución de cada materia a cada componente)

Esto ocurre porque **cuando los datos están estandarizados y centrados**, SVD y PCA son **matemáticamente equivalentes**:

- **PCA** = Eigendecomposición de la matriz de covarianza
- **SVD** = Descomposición directa de la matriz de datos estandarizados

La única diferencia conceptual es que SVD es más general (funciona con matrices dispersas y no requiere centrado explícito), mientras que PCA asume datos centrados. En este caso, al estandarizar previamente con StandardScaler, ambos métodos convergen al mismo resultado.

Resumen Ejecutivo

SVD en 2D es óptimo para este dataset: explica el 90.37% de la varianza y permite identificar claramente 3 grupos de estudiantes según sus fortalezas académicas. **SVD y PCA producen resultados idénticos** sobre datos estandarizados, por lo que la elección entre uno u otro depende del contexto computacional más que de diferencias en el resultado final.